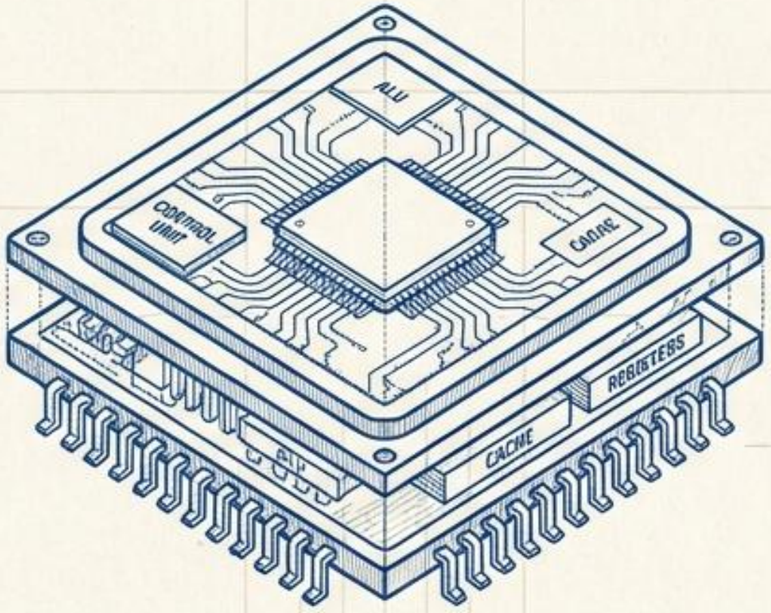
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (UNEMAT) | BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

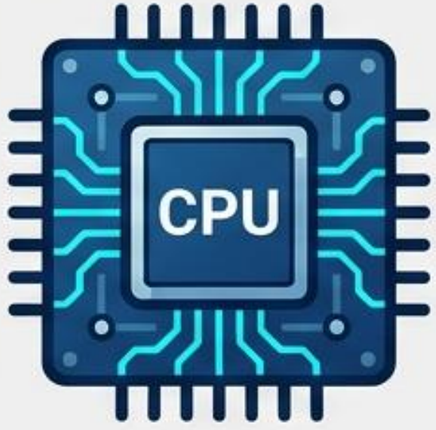
UNIDADE 6: ENTRADA, SAÍDA, INTERFACES E BARRAMENTOS

O Blueprint da Comunicação: Como a CPU, a Memória e o Mundo Externo se conectam.



PROF. ME. JUVENAL SILVA NETO | DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Gemini Notebook



Como a CPU se comunica com dispositivos tão incrivelmente diferentes?

Por que um teclado não se conecta diretamente à ULA?

A CPU precisa controlar cada dado transferido entre um dispositivo e a memória?









Mundo Lógico:
Rápido, Paralelo, Digital

Mundo Físico:
Lento, Serial, Analógico/Digital

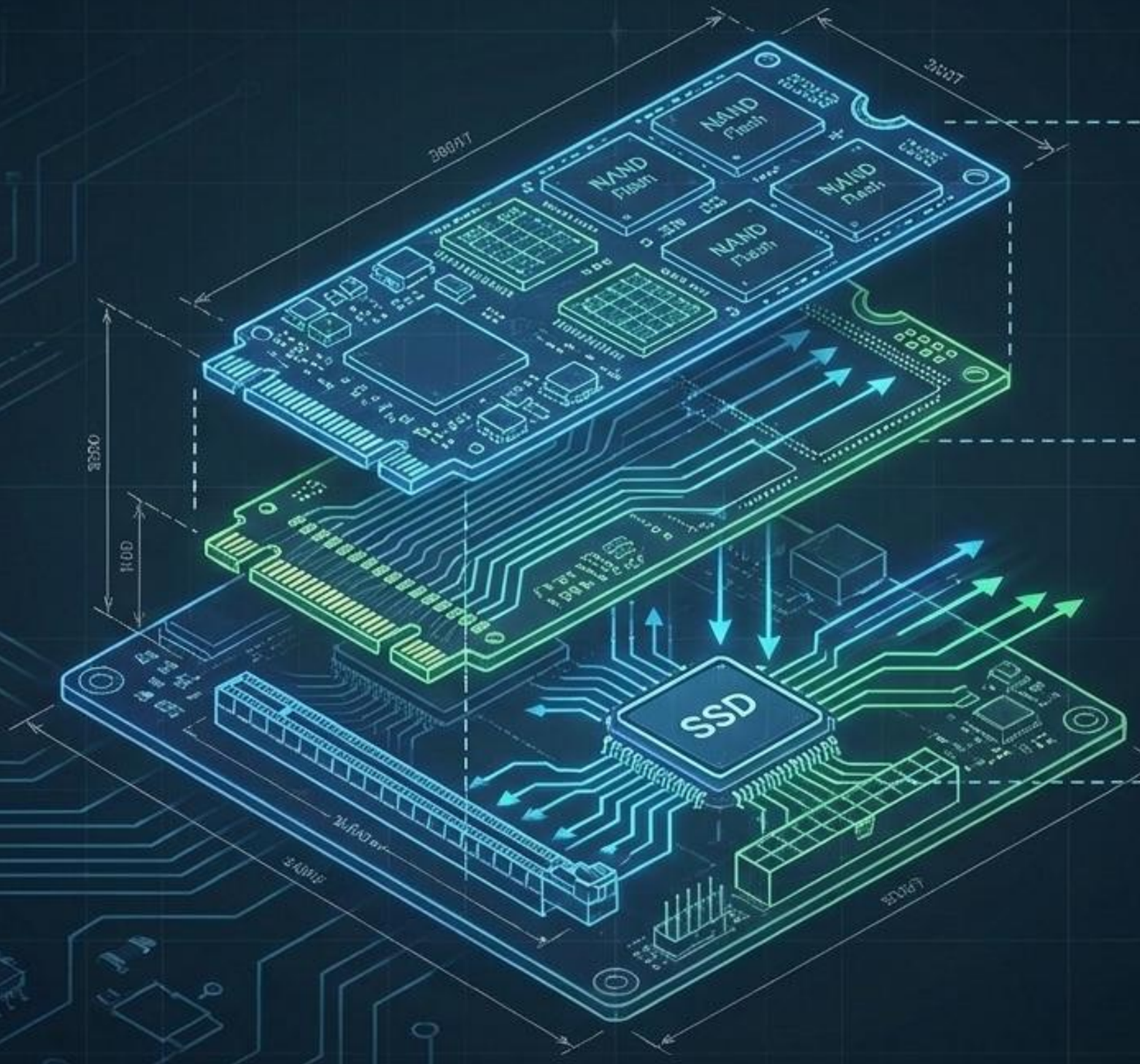
Gemini Notebook

O Sistema de E/S: A Ponte para o Mundo Real



Gemini Notebook

Dissecando a Conexão: A Anatomia da Abstração



O Periférico

(Chips de Memória NAND).
O dispositivo físico final que armazena ou capta os dados.

A Interface

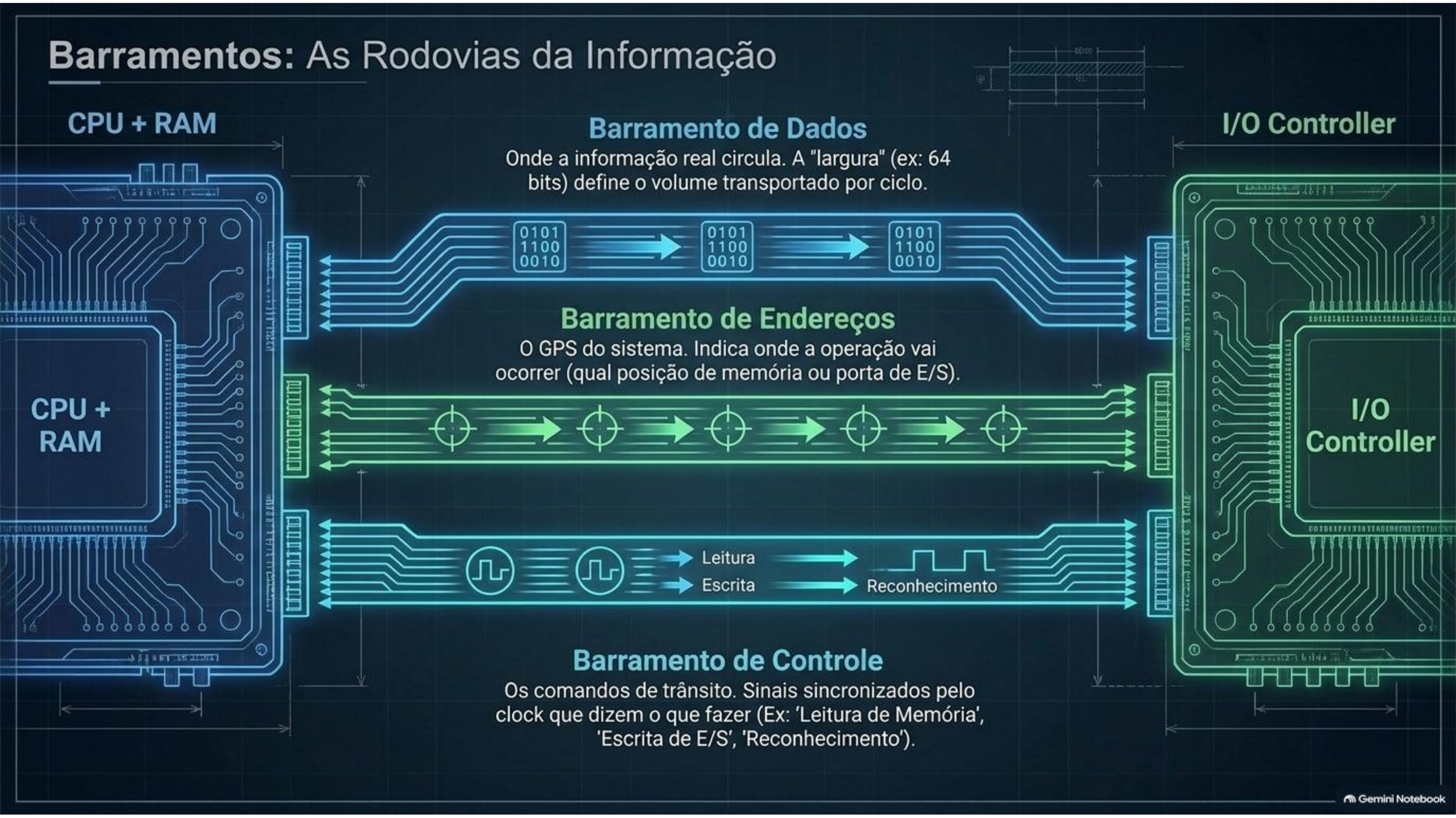
(Conector PCIe/SATA).
O padrão físico e elêtrico que liga o dispositivo à placa-mãe.

O Controlador

(Chip lógico). O "cérebro" local. A CPU diz "leia o bloco X"; o controlador sabe em qual chip buscar, verifica erros e formata os dados.

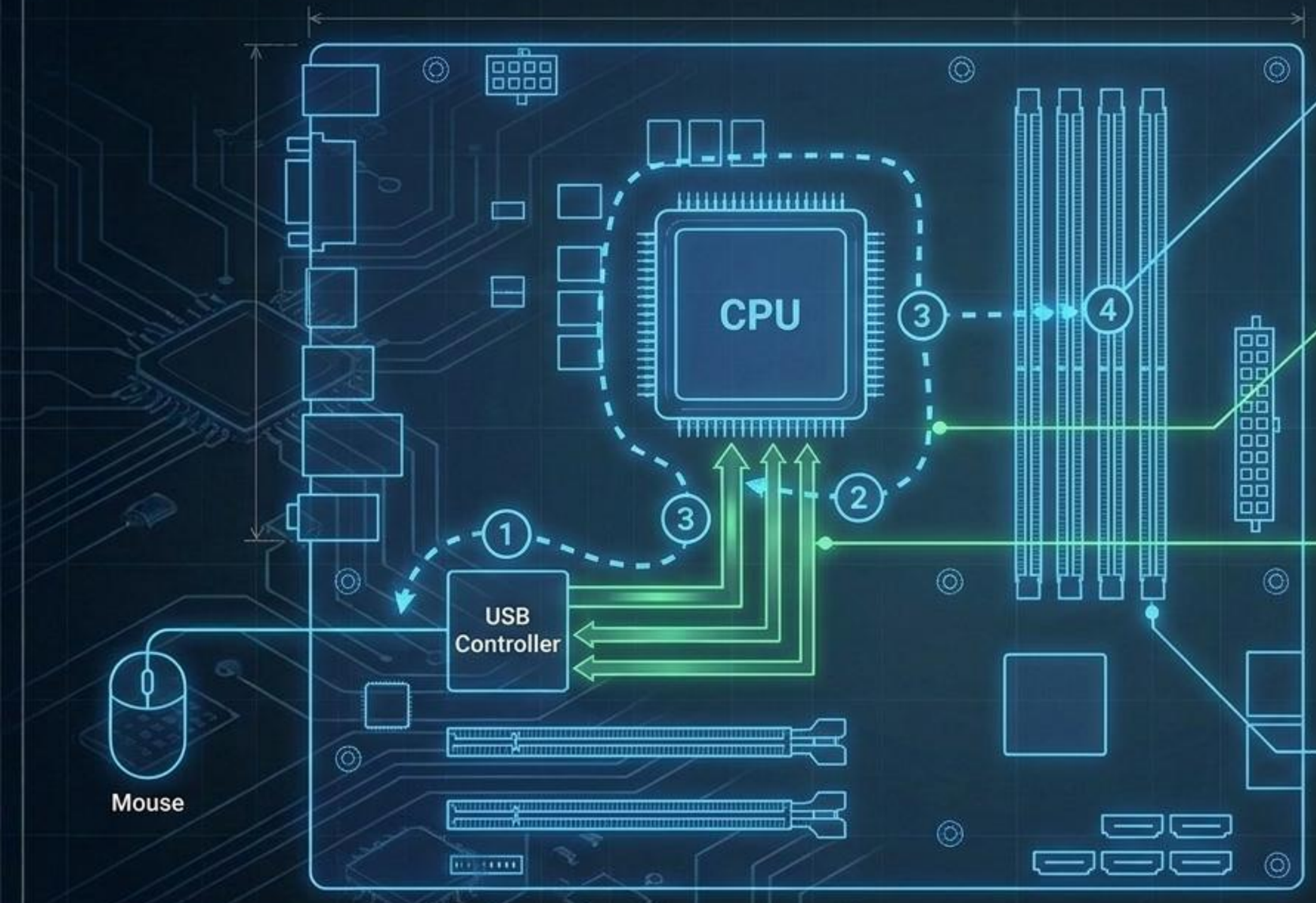
Gemini Notebook

Barramentos: As Rodovias da Informação



Gemini Notebook

O Mapa em Ação: O Caminho de um Clique



Passo 1:

O usuário clica.
O Controlador USB traduz o sinal elétrico do mouse em um código digital.

Passo 2:

A CPU coloca o endereço do controlador no Barramento de Endereços e envia um sinal de "Leitura" no Barramento de Controle.

Passo 3:

O Controlador envia o dado (o clique) através do Barramento de Dados.

Passo 4:

A CPU processa e armazena o dado na Memória RAM para o sistema operacional agir.

Gemini Notebook

O Abismo Operacional: O Problema da Velocidade

CPU
(Ciclos em Nanossegundos)



SSD
(Microssegundos)



Teclado/Humano
(Milissegundos/Segundos)



A pergunta central: O que acontece se a CPU, capaz de bilhões de cálculos por segundo, ficar esperando um periférico lento responder?

Desperdício massivo de ciclos de processamento.
A evolução do E/S é a história de como libertar a CPU dessa espera.

Gemini Notebook

Abordagem 1: E/S Programada (Polling)



Mecanismo

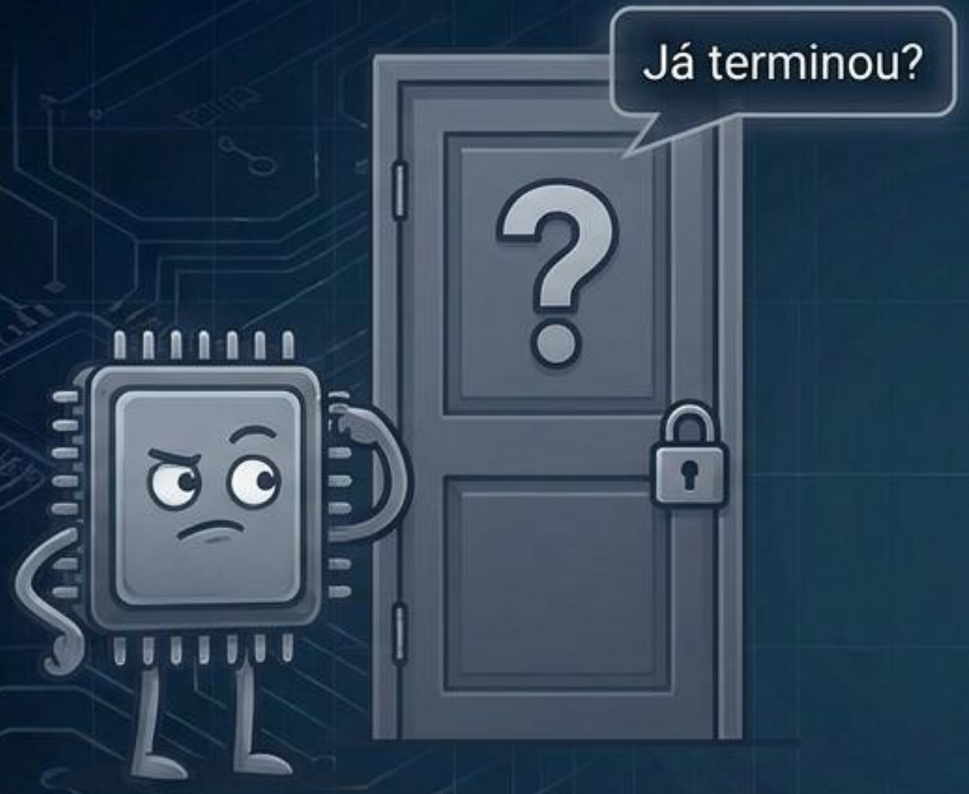
A CPU tem controle direto. Ela solicita uma operação e entra em um laço de repetição (busy-waiting), consultando continuamente o estado do controlador até que o dado esteja pronto.

O Veredito

Ineficiente. Simples de implementar (usado em sistemas embarcados básicos), mas a CPU fica 'refém' do dispositivo, incapaz de executar outras tarefas.

Gemini Notebook

A Solução Elegante: Interrupções (E/S Assíncrona)



O Passado (Polling):
A CPU gasta seu tempo apenas perguntando.

Mecanismo



Em vez da CPU perguntar, o dispositivo **avisa!** A CPU inicia a transferência e vai executar outro programa. Quando o dispositivo termina, ele envia um sinal de hardware (**Interrupção**) para a CPU.



A Vantagem: Libertação

A Vantagem: Libertação.
A CPU só gasta ciclos de processamento com o periférico quando ele realmente precisa de atenção.

Gemini Notebook

Anatomia de uma IRQ (Interrupt Request)

Programa Principal
(Execução Normal)

Pausa & Desvio

ISR
(Rotina de Tratamento de Interrupção)

Retorno

Programa Principal
(Retoma)

1. O Pedido

O dispositivo aciona uma linha física de IRQ. O Controlador de Interrupções arbitra quem tem prioridade (ex: falha de disco > clique de mouse).

Teclado (IRQ1)

Disco (IRQ4)

Impressora (IRQ7)

8259A PIC
(Controlador de Interrupções)



2. O Crachá (Vetor)

O controlador passa um "**vetor de interrupção**" à CPU — um número que identifica exatamente qual dispositivo chamou.

INTR

Vetor de Interrupção



3. O Desvio (ISR)

A CPU pausa o programa atual, salva seu estado, executa a Rotina de Tratamento de Interrupção (ISR) específica, e depois retorna exatamente de onde parou.

Gemini Notebook

O Limite das Interrupções



O Problema

Interrupções são perfeitas para eventos esporádicos ou pequenos volumes de dados (teclado, mouse).

O Gargalo

Para ler gigabytes de um disco, interromper a CPU a cada byte transferido causaria um estrangulamento (overhead excessivo de troca de contexto).

A Necessidade

Precisamos de um “assistente braçal” que copie grandes blocos de dados sem incomodar a CPU.

Gemini Notebook

Abordagem 3: DMA (Acesso Direto à Memória)



Gemini Notebook

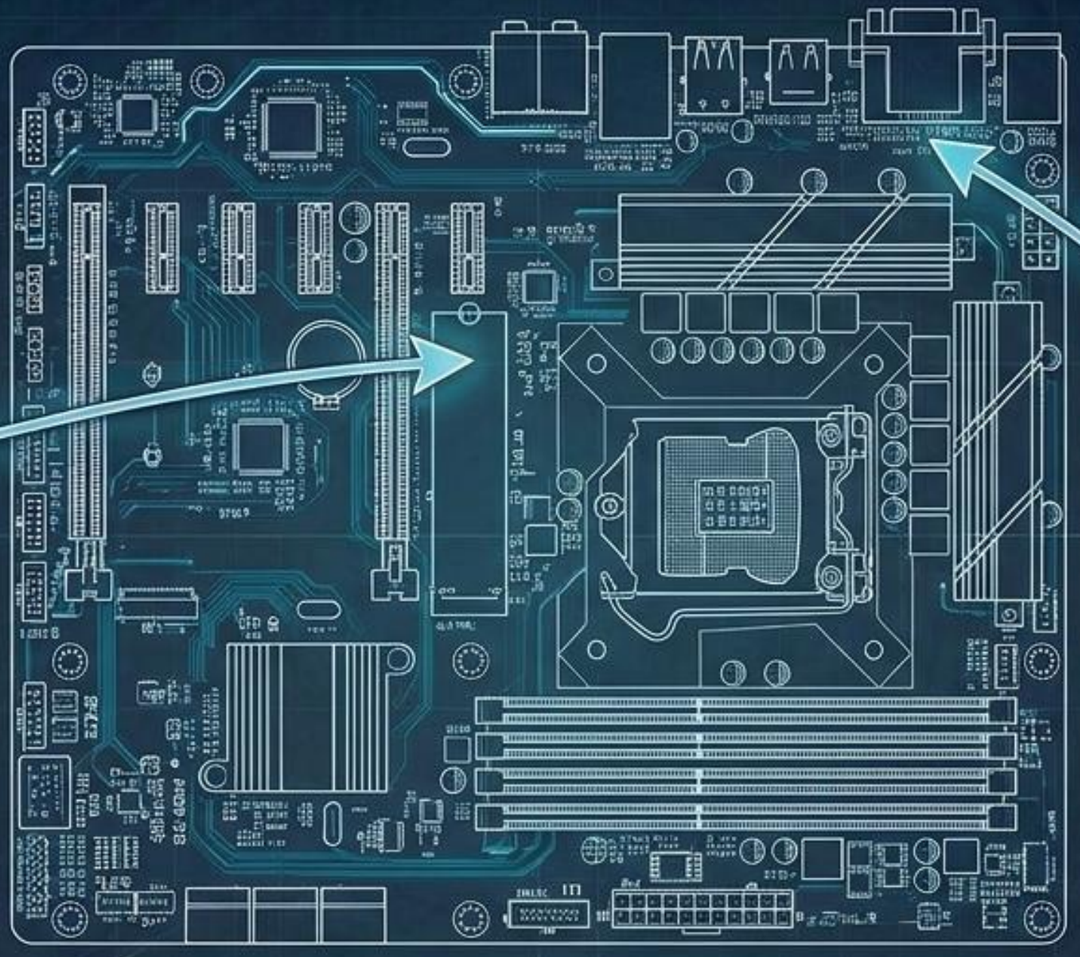
Matriz de Batalha: Qual usar e quando?

	Quem transfere?	Ocupação da CPU	Volume Ideal	Aplicação Clássica
E/S Programada	 CPU	 100% 100% no aguardo	 Bytes isolados	 Sistemas embarcados muito simples
Interrupção	 CPU	 Baixa (alta se volume for grande)	 Fluxos lentos/esporádicos	 Teclado, Mouse
DMA	 Controlador DMA	 Mínima (apenas setup)	 Grandes Blocos / Alta velocidade	 SSD, Placa de Rede Gigabit

Gemini Notebook

Desempenho Global no Mundo Real

NVMe / PCIe
SSDs modernos usam barramentos PCIe ultrarrápidos e operam quase exclusivamente via DMA para não sufocar a CPU.



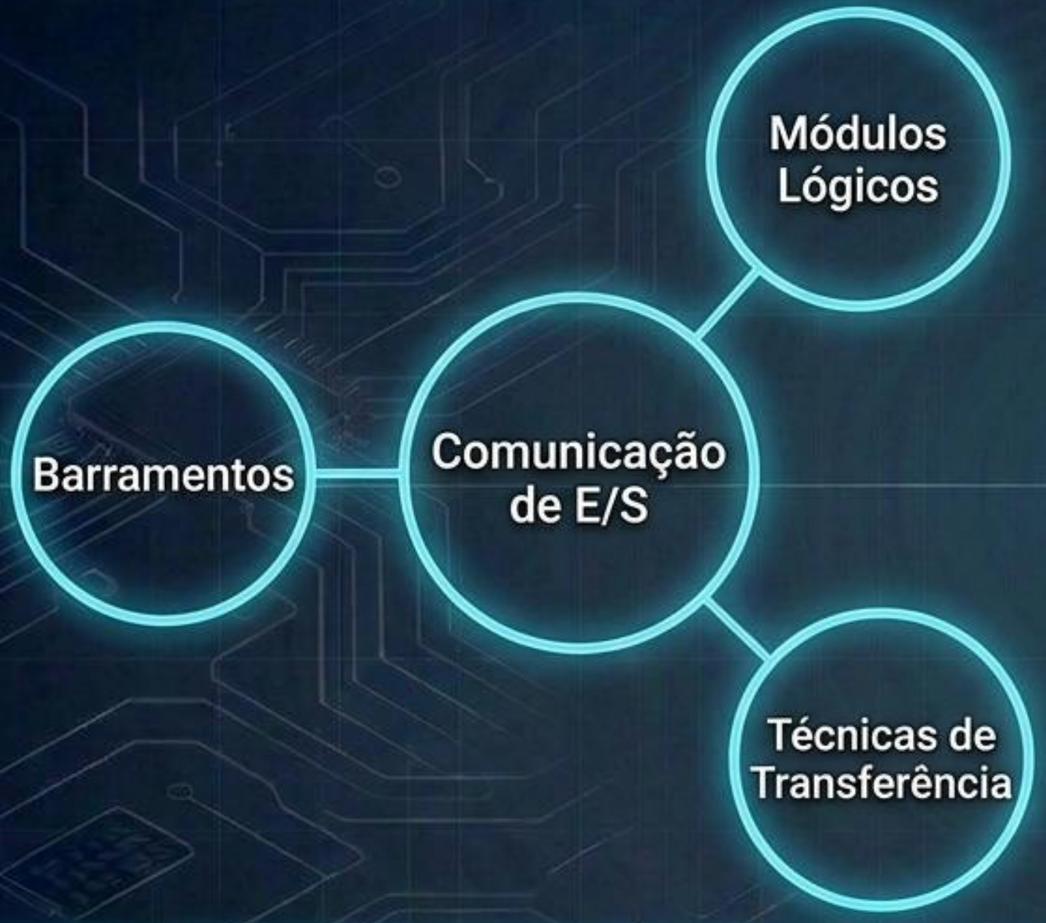
Periféricos USB
Possuem seus próprios microcontroladores complexos e geram interrupções vetoradas precisas.

O Mito do GHz

O desempenho de um computador não depende apenas do clock da CPU. Gargalos de E/S, barramentos estreitos ou falta de DMA destroem a performance de sistemas robustos.

Gemini Notebook

Síntese: O que devemos levar desta unidade?



- ☑ **Abstração:** Módulos e controladores de E/S traduzem o mundo físico caótico para a lógica limpa do computador.
- ☑ **Infraestrutura:** Barramentos transportam dados, endereços e controle sincronizadamente.
- ☑ **Evolução da Eficiência:** Saímos de uma CPU sobrecarregada (Polling) para uma CPU que trabalha sob demanda (Interrupções) e, finalmente, para uma CPU delegando trabalho pesado (DMA).

A evolução da Arquitetura de Computadores é a busca por deixar a CPU livre para fazer o que faz de melhor: computar.

Gemini Notebook